

Taller 5 – Matemáticas Discretas

- Traduzca estas afirmaciones al lenguaje natural, donde el dominio de cada variable consiste en todos los números reales:
 - $\forall x \exists y (x < y)$
 - $\forall x \forall y ((x \geq 0) \wedge (y \geq 0)) \rightarrow (xy \geq 0)$
 - $\forall x \forall y \exists z (xy = z)$
- Sea $Q(x, y)$ la afirmación “ x ha enviado un correo electrónico a y ”, donde el dominio tanto para x como para y consiste en todos los estudiantes de tu clase. Expresa cada una de estas cuantificaciones en lenguaje natural.
 - $\exists x \exists y Q(x, y)$
 - $\exists x \forall y Q(x, y)$
 - $\forall x \exists y Q(x, y)$
 - $\forall y \exists x Q(x, y)$
 - $\forall y \forall x Q(x, y)$
- Sea $W(x, y)$ que “el estudiante x ha visitado el sitio web y ”, donde el dominio de x incluye a todos los estudiantes de tu escuela y el dominio de y incluye a todos los sitios web. Expresa cada una de estas afirmaciones con una oración simple.
 - $W(\text{Sarah Smith}, \text{www.att.com})$
 - $\exists x W(x, \text{www.imdb.org})$
 - $\exists y W(\text{Jose Perez}, y)$
 - $\exists y (W(\text{Jose Perez}, y) \wedge W(\text{Cindy Yoon}, y))$
 - $\exists y \forall z ((y \neq \text{David Belcher}) \wedge (W(\text{David Belcher}, z) \rightarrow W(y, z)))$
 - $\exists x \exists y \forall z ((x \neq y) \wedge (W(x, z) \leftrightarrow W(y, z)))$
- Sea $L(x, y)$ la afirmación “ x ama a y ” ¿Cuáles son estos valores de verdad? donde el dominio tanto para x como para y consiste en todas las personas del mundo. Use cuantificadores para expresar cada una de estas afirmaciones.
 - Todos aman a Jerry.
 - Todos aman a alguien.
 - Hay alguien a quien todos aman.
 - Nadie ama a todos.
 - Hay alguien a quien Lydia no ama.
 - Hay alguien a quien nadie ama.
 - Hay exactamente una persona a quien todos aman.
 - Hay exactamente dos personas a quienes Lynn ama.
 - Todos se aman a sí mismos.
 - Hay alguien que no ama a nadie más que a sí mismo.
- Sea $M(x, y)$ “ x ha enviado un correo electrónico a y ” y $T(x, y)$ “ x ha llamado a y ”, donde el dominio consiste en todos los estudiantes de tu clase. Use cuantificadores para expresar cada una de estas afirmaciones. (Suponga que se reciben todos los correos electrónicos enviados, lo cual no suele ocurrir).
 - a consiste en todos los estudiantes.
 - Chou nunca le ha enviado un correo electrónico a Koko.
 - Arlene nunca le ha enviado un correo electrónico a Sarah ni le ha llamado por teléfono.

- c. José nunca ha recibido un correo electrónico de Deborah.
 - d. Todos los estudiantes de tu clase le han enviado un correo electrónico a Ken.
 - e. Nadie en tu clase ha llamado por teléfono a Nina.
 - f. Todos en tu clase han llamado a Avi o le han enviado un correo electrónico.
 - g. Hay un estudiante en tu clase que ha enviado un correo electrónico a todos los demás.
 - h. Hay alguien en tu clase que ha enviado un correo electrónico o ha llamado a todos los demás.
 - i. Hay dos estudiantes en tu clase que se han enviado correos electrónicos.
 - j. Hay un estudiante que se ha enviado un correo electrónico a sí mismo.
 - k. Hay un estudiante en tu clase que no ha recibido ningún correo electrónico de ningún otro estudiante ni ha sido llamado por ningún otro estudiante.
 - l. Todos los estudiantes de la clase han recibido un correo electrónico o una llamada telefónica de otro estudiante.
 - m. Hay al menos dos estudiantes en tu clase: uno le ha enviado un correo electrónico al otro y el otro le ha llamado por teléfono.
 - n. Hay dos estudiantes diferentes en tu clase que entre ambos han enviado un mensaje de correo electrónico o han llamado por teléfono a todos los demás en la clase.
6. Utilice cuantificadores y predicados con más de una variable para expresar las siguientes afirmaciones:
- a. Todo estudiante de informática necesita un curso de matemáticas discretas.
 - b. Hay un estudiante en esta clase que tiene una computadora personal.
 - c. Todos los estudiantes de esta clase han cursado al menos un curso de informática.
 - d. Hay un estudiante en esta clase que ha cursado al menos un curso de informática.
 - e. Todos los estudiantes de esta clase han estado en todos los edificios del campus.
 - f. Hay un estudiante en esta clase que ha estado en todas las salas de al menos un edificio del campus.
 - g. Todos los estudiantes de esta clase han estado en al menos una sala de todos los edificios del campus.
7. Exprese cada una de estas afirmaciones utilizando operadores matemáticos y lógicos, predicados y cuantificadores, donde el dominio consiste en todos los números enteros
- a. La suma de dos números enteros negativos es negativa.
 - b. La diferencia de dos números enteros positivos no es necesariamente positiva.
 - c. La suma de los cuadrados de dos números enteros es mayor o igual que el cuadrado de su suma.
 - d. El valor absoluto del producto de dos números enteros es el producto de sus valores absolutos.
8. Sea $Q(x, y)$ la afirmación " $x + y = x - y$ ". Si el dominio de ambas variables está compuesto por todos los números enteros, ¿cuáles son los valores de verdad?
- a. $Q(1, 1)$
 - b. $Q(2, 0)$
 - c. $\forall y Q(1, y)$
 - d. $\exists x Q(x, 2)$
 - e. $\exists x \exists y Q(x, y)$
 - f. $\forall x \exists y Q(x, y)$

- g. $\exists y \forall x Q(x, y)$
- h. $\forall y \exists z Q(x, y)$
- i. $\forall x \forall y Q(x, y)$

9. Reescriba cada una de estas afirmaciones de modo que las negaciones aparezcan solo dentro de los predicados (es decir, de modo que ninguna negación esté fuera de un cuantificador o una expresión que involucre conectores lógicos).

- a. $\neg \exists y \exists x P(x, y)$
- b. $\neg \forall x \exists y P(x, y)$
- c. $\neg \exists y (Q(y) \wedge \forall x \neg R(x, y))$
- d. $\neg \exists y (\exists y R(x, y) \vee \forall x S(x, y))$
- e. $\neg \exists y (\forall x \exists z T(x, y, z) \vee \exists x \forall z U(x, y, z))$

10. Exprese las negaciones de cada una de estas proposiciones de modo que todos los símbolos de negación precedan inmediatamente a los predicados.

- a. $\forall x \exists y \forall z T(x, y, z)$
- b. $\forall x \exists y P(x, y) \vee \forall x \exists y Q(x, y)$
- c. $\forall x \exists y (P(x, y) \vee \exists z R(x, y, z))$
- d. $\forall x \exists y (P(x, y) \rightarrow Q(x, y))$

11. Exprese cada una de estas afirmaciones utilizando cuantificadores. Luego, forme la negación de la afirmación de modo que ninguna negación esté a la izquierda de un cuantificador. A continuación, exprese la negación en un lenguaje sencillo. (No utilice simplemente la frase "No es el caso que").

- a. Todos los estudiantes de esta clase han cursado exactamente dos clases de matemáticas en esta escuela.
- b. Alguien ha visitado todos los países del mundo excepto Libia.
- c. Nadie ha escalado todas las montañas del Himalaya.
- d. Todos los actores de cine han participado en una película con Kevin Bacon o han participado en una película con alguien que haya participado en una película con Kevin Bacon.

Anexos

Anexo 1. Prioridad de operadores lógicos

Prioridad	Operador	Símbolo	Significado
1 (más alta)	Paréntesis	()	Agrupación
2	Cuantificadores	$\forall, \exists$	Universal / Existencial
3	Negación	$\neg$	No
4	Conjunción	$\wedge$	Y
5	Disyunción	$\vee$	O
6	Implicación	$\rightarrow$	Si ... entonces ...
7 (más baja)	Equivalencia	$\leftrightarrow$	Si y solo si ...

Anexo 2. Formas Aristotélicas

Forma	Nombre	Proposición	Forma
$A(S, P)$	Universal afirmativa	Todos los S son P	$\forall x (S(x) \rightarrow P(x))$
$E(S, P)$	Universal negativa	Ningún S es P / Todos los S no son P	$\forall x (S(x) \rightarrow \neg P(x))$
$I(S, P)$	Particular afirmativa	Algún S es P	$\exists x (S(x) \wedge P(x))$
$O(S, P)$	Particular negativa	Algún S no es P	$\exists x (S(x) \wedge \neg P(x))$

Anexo 3. Fórmulas de lógica proposicional

Equivalencias lógicas

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge V \equiv P$	$P \vee F \equiv P$
Dominación	$P \wedge F \equiv F$	$P \vee V \equiv V$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv F$	$P \vee \neg P \equiv V$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

Principales reglas de inferencia

Nombre	Regla de inferencia	Nombre	Regla de inferencia
Modus Ponens	$\frac{p \rightarrow q}{p} \therefore q$	Simplificación	$\frac{p \wedge q}{\therefore p}$
Modus Tollens	$\frac{p \rightarrow q}{\neg q} \therefore \neg p$	Conjunción	$\frac{p}{q} \therefore p \wedge q$

Silogismo Hipotético (Transitividad)	$\frac{p \rightarrow q}{q \rightarrow r} \therefore p \rightarrow r$	Prueba de división por casos	$\frac{p \vee q}{p \rightarrow r} \therefore r$
Silogismo disyuntivo (Eliminación)	$\frac{p \vee q}{\neg p} \therefore q$		
Adición	$\frac{p}{\therefore p \vee q}$	Resolución	$\frac{p \vee q}{\neg p \vee r} \therefore q \vee r$

Anexo 4. Fórmulas de lógica cuantificacional

Equivalencias entre cuantificadores

Nombre	Equivalencia lógica
Negación de cuantificadores (De Morgan cuántico)	$\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$ $\neg \exists x P(x) \equiv \forall x \neg P(x)$
Distributividad del cuantificador universal sobre conjunción	$\forall x (P(x) \wedge Q(x)) \equiv \forall x P(x) \wedge \forall x Q(x)$
Distributividad del cuantificador existencial sobre disyunción	$\exists x (P(x) \vee Q(x)) \equiv \exists x P(x) \vee \exists x Q(x)$
Distribución de cuantificadores (restricciones)	Si la formula Q no contiene la variable cuantificada x : $\forall x (P(x) \vee Q) \equiv (\forall x P(x)) \vee Q$ $\exists x (P(x) \wedge Q) \equiv (\exists x P(x)) \wedge Q$

Reglas de inferencia para lógica cuantificacional

Regla	Nombre	Forma
$\forall I$	Instanciación universal	$\forall x P(x) \Rightarrow P(c)$
$\forall G$	Generalización universal	$P(c) \Rightarrow \forall x P(x)$
$\exists I$	Instanciación existencial	$\exists x P(x) \Rightarrow P(c)$
$\exists G$	Generalización existencial	$P(c) \Rightarrow \exists x P(x)$